

大無限開運西遊 — 技術架構總覽

最後更新：2026-04-17

前端框架

技術	版本	用途
Next.js	16.1.6	App Router，全站框架
React	19.2.3	UI 元件
TypeScript	^5	全專案型別安全
Tailwind CSS	^4	樣式系統 (含 @tailwindcss/postcss)

後端 / Server Actions

Next.js Server Actions ([app/actions/](#)) 負責所有後端邏輯，無獨立後端服務。

模組	用途
quest.ts	每日打卡、exp 計算
store.ts	法寶購買、代幣轉帳
combat.ts	戰鬥結算
dice.ts / team.ts	骰子轉移
map.ts	地圖寶箱
admin.ts	週快照、怪物生成
gemini.ts	AI 劇情生成
course.ts	課程報名 / 簽到
achievements.ts	成就解鎖
w4.ts / fines.ts	傳愛分數、罰款
testimony.ts	見證管理
skills.ts	技能系統
peakTrials.ts / peak_trial.ts	巔峰試煉

資料庫

技術	用途
Supabase (PostgreSQL)	主資料庫，含 RLS 安全規則

技術	用途
@supabase/supabase-js ^2.95	客戶端 SDK，用於簡單讀寫
pg (node-postgres) ^8.18	需要明確 transaction (BEGIN/COMMIT) 的操作
Supabase RPC	add_combat_rewards, transfer_dice, transfer_golden_dice, global_dice_bonus

Schema 管理：[supabase/migrations/](#) (15+ migration 檔案)

主要資料表

資料表	用途
CharacterStats	角色狀態、背包、代幣
DailyLogs	每日打卡紀錄
TeamSettings	隊伍設定、隊伍法寶
MapEntities	地圖實體 (怪物、寶箱等)
temporaryquests	臨時任務
MandatoryQuestHistory	強制任務歷史
CourseRegistrations	課程報名
CourseAttendance	課程出席
SystemSettings	全域系統設定

兩種資料庫存取模式

- **lib/db.ts** → **pg**：需要明確 transaction 的操作 ([quest.ts](#), [store.ts](#))
- **@supabase/supabase-js**：一般讀寫操作 ([combat.ts](#), [items.ts](#), [dice.ts](#), [team.ts](#) 等)

外部服務 / API

服務	套件	用途
Google Gemini	@google/genai ^1.43	AI 動態劇情 (gemini-2.5-flash)
LINE Bot	@line/bot-sdk ^10.6	LINE Webhook 推播通知
Google APIs	googleapis ^171	Google 登入 / 試算表整合
Vercel Analytics	@vercel/analytics ^2	流量分析

UI 工具庫

套件	用途
----	----

套件	用途
lucide-react	圖示系統
react-qr-code	QR Code 顯示（學員報到）
html5-qrcode	QR Code 掃描（志工掃碼）
date-fns	日期計算（含邏輯日期轉換）

API Routes

路徑	用途
api/webhook/line	LINE Bot Webhook
api/cron/auto-draw	定時自動抽獎
api/cron/w3-fine	定時罰款計算
api/auth/line	LINE 登入 OAuth
api/testimony-card	見證卡片產生
api/admin	管理員 API

部署平台

Vercel（Next.js 原生支援）

環境變數

變數	用途
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase 專案 URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Supabase 匿名金鑰
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Supabase 服務角色金鑰
DATABASE_URL	PostgreSQL 直連字串
GEMINI_API_KEY	Google Gemini API 金鑰

架構特點

- 單頁設計：app/page.tsx 為核心狀態中心，所有 Tab（daily / weekly / stats / rank / captain / shop / commandant / achievements / course）均在同一頁渲染，不拆分路由
- 邏輯日期：getLogicalDateStr() (lib/utils/time.ts) — 中午 12:00 前算作前一天
- 六角地圖：Axial 座標系 (Q, R)，pointy-topped，七個區域（本心草原 + 六魔心）
- 貨幣分離：Coins（打卡獲得）/ GameGold（戰鬥獲得）/ EnergyDice / GoldenDice，四種貨幣完全獨立